
Software Requirements Specification

for

<SYPU-CPC System>

Version 1.0

Prepared by < سلام المدني – زينة فتاش – ريف دابلة – مريم العبد >

<جامعة الشام الخاصة - كلية الهندسة المعلوماتية>

<17/8/2026>

1. المقدمة

1.1 الهدف :

تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لنظام إدارة مسابقة البرمجة (SYPU-CPC System) .

1.2 اصطلاحات التوثيق :

تم اعتماد خط حجم 14 للنصوص الأساسية لضمان وضوح الطباعة، وتنسيق العناوين وفق معيار IEEE 830. تم إعطاء معرفّات فريدة لكل مطلب وظيفي (مثل REQ-1, REQ-2)

1.3 الجمهور المستهدف :

تستهدف هذه الوثيقة الفريق البرمجي المنقّذ للنظام، المدرسين المشرفين والمقيمين (م. روان وم. نعمة)، وقادة الفرق والمستخدمين للنظام للاطلاع على معمارية وسلوك النظام

1.4 نطاق المنتج :

تطبيق ويب لأوتوماتة إدارة المسابقات البرمجية، وتعيين قادة اللجان، وإدارة الصلاحيات.

1.5 المراجع :

1. IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.

2. توصيف مشروع مقرر الهندسة البرمجية - جامعة الشام الخاصة.

2. الوصف العام

2.1 منظور المنتج

نظام قائم بذاته يتكامل عبر الإنترنت مع نظام التحكم وخدمات الإشعارات.

2.2 وظائف المنتج الرئيسية

- إدارة المسابقة وتحديد بياناتها ومواعيدها.
- إدارة ودورة حياة المهام والأنشطة والـ **Kanban Board**.
- تسجيل ومتابعة بلاغات المشاكل التقنية وطلبات المساعدة.
- استعراض وتوليد التقارير الموثقة للجاهزية بصيغة **PDF**.
- إدارة أعضاء الفرق وحساباتهم وبياناتهم وخبراتهم واختصاصاتهم.
- تسجيل دخول المستخدمين وإدارة الملفات الشخصية وكلمات المرور وفق صلاحية كل دور

2.3 فئات المستخدمين:

مدير المسابقة (صلاحيات كاملة)، وقادة اللجان (تقني، تنظيمي، ميداني).

2.4 بيئة التشغيل

يعمل النظام على بيئة خادم ويب (**Web Server**) ، ويكون متاحاً للمستخدمين عبر متصفحات الويب الحديثة (**Chrome, Edge, Firefox**) على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

2.5 قيود التصميم التنفيذية

يتوجب تطوير الواجهات لتكون متجاوبة (**Responsive**) وتعمل بمرونة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. كما يجب الالتزام بتشفير بيانات الدخول وكلمات المرور باستخدام خوارزميات أمان حديثة (مثل **Bcrypt**) والالتزام بال قالب القياسي **IEEE 830** لتنسيق التوثيق.

2.6 الافتراضيات والاعتماديات

- الافتراضات :يفترض النظام توفر اتصال ثابت بالإنترنت لدى جميع المستخدمين (مدير المسابقة، القادة، والأعضاء) أثناء تشغيل الفعالية.
- الاعتماديات :يعتمد النظام على الجاهزية التشغيلية لخدمات الطرف الثالث الخارجية، مثل خدمة الإشعارات السحابية (**Firebase**) ومنصة التحكيم البرمجي (**DOMjudge/VJudge**) .

3. متطلبات الواجهات الخارجية

User Interfaces 3.1

الواجهات ستكون بسيطة ومتجاوبة باللغة الإنكليزية مع لوحة تحكم **Dashboard**

Hardware Interfaces 3.2

لا تتطلب أجهزة خاصة سوى أجهزة الكمبيوتر والخوادم القياسية .

Communications Interfaces 3.3

استخدام بروتوكولات **HTTPS** ونقل البيانات بصيغة **JSON**

3.4 مكتبة توليد الـ **PDF** : مكون برمجي (**Software Component**) يدمج بالنظام لتصدير تقارير الجاهزية والنسب.

4. المتطلبات الوظيفية

1. إدارة بيانات المسابقة الأساسية :

1.1 يجب أن يتمكن مدير المسابقة من إنشاء مسابقة جديدة وتحديد بياناتها (الاسم، الشعار، التاريخ،

والمقر).

1.2 يجب أن يسمح النظام لمدير المسابقة بتعديل وتحديث بيانات المسابقة وجدولها الزمني.

1.3 يجب أن يسمح النظام لمدير المسابقة بإدارة حالة المسابقة (قيد التخطيط - نشطة - مؤرشفة).

2. إدارة قادة اللجان :

2.1 يجب أن يتمكن مدير المسابقة من إنشاء حسابات وتعيين قادة اللجان الثلاث (التقنية، التنظيمية،

والميدية).

2.2 يجب أن يسمح النظام لمدير المسابقة بتعديل بيانات القادة، إعادة تعيين كلمات المرور، أو

إيقاف/تجميد حساباتهم.

3. الصلاحيات ولوحة التحكم:

3.1 يجب أن يسمح النظام لمدير المسابقة باستعراض الهيكلية العامة ونسب إنجاز اللجان عبر لوحة تحكم

تفاعلية (Dashboard) .

3.2 يجب أن يضمن النظام تطبيق نموذج التحكم بالوصول القائم على الدور (RBAC) لمنع أي قائد من

التعديل على صلاحيات لجان أخرى.

3.3 يجب أن يتضمن النظام سجلاً موثقاً للنشاطات الإدارية (Audit Log) يوثق العمليات مع اسم

المستخدم والختم الزمني.

4.1 إدارة المهام الرئيسية والفرعية ومتابعة تنفيذها

- 4.1.1 يجب أن يسمح النظام لمدير المسابقة بإنشاء مهمة رئيسية جديدة وتحديد عنوانها ووصفها ودرجة أولويتها وتاريخ بدايتها والموعد النهائي لإنجازها.
- 4.1.2 يجب أن يسمح النظام لمدير المسابقة بتحديد الفريق الفرعي المسؤول عن تنفيذ المهمة وإرسالها إلى قائد الفريق المحدد.
- 4.1.3 يجب أن يسمح النظام لقائد الفريق بمراجعة المهمة الرئيسية المرسلة إليه وقبولها.
- 4.1.4 يجب أن يسمح النظام لقائد الفريق بإرسال ملاحظة إلى مدير المسابقة إذا كانت معلومات المهمة غير مكتملة أو إذا كان الفريق يحتاج إلى وقت أو موارد إضافية لتنفيذها.
- 4.1.5 يجب أن يسمح النظام لقائد الفريق بعد قبول المهمة الرئيسية بتقسيمها إلى مجموعة من المهام الفرعية عند الحاجة.
- 4.1.6 يجب أن يسمح النظام لقائد الفريق بإسناد كل مهمة فرعية إلى العضو المناسب من أعضاء فريقه.
- 4.1.7 يجب أن يعرض النظام الحالة الحالية لكل مهمة بحيث تكون إحدى الحالات التالية: جديدة، قيد التنفيذ، بانتظار المراجعة، مكتملة، متأخرة، أو ملغاة.
- 4.1.8 يجب أن يسمح النظام لعضو الفريق بتحديث حالة المهمة المسندة إليه وفق تقدمه في تنفيذها.
- 4.1.9 يجب أن يسمح النظام لقائد الفريق باستعراض تفاصيل المهمة وتحديثاتها عند إرسالها للمراجعة.
- 4.1.10 يجب أن يسمح النظام لقائد الفريق بقبول المهمة وتغيير حالتها إلى مكتملة.
- 4.1.11 يجب أن يسمح النظام لقائد الفريق بطلب تعديلات إضافية وإعادة المهمة إلى العضو، وأن يرسل النظام إشعارًا للعضو يتضمن الملاحظات المطلوبة.
- 4.1.12 يجب أن يسمح النظام لقائد الفريق برفض تنفيذ المهمة مع توضيح السبب.
- 4.1.13 يجب أن يسمح النظام للعضو بإجراء التعديلات المطلوبة وإعادة إرسال المهمة إلى قائد الفريق للمراجعة.

4.2 إدارة أعضاء الفرق وحساباتهم:

- 4.2.1 يجب أن يسمح النظام لقائد الفريق بإنشاء حساب جديد لعضو ضمن فريقه وإدخال بياناته الأساسية وخبراته واختصاصه ووسائل التواصل معه.
- 4.2.2 يجب أن يسمح النظام لقائد الفريق بتعديل البيانات الأساسية والخبرات والاختصاص ووسائل التواصل الخاصة بأعضاء فريقه.
- 4.2.3 يجب أن يسمح النظام لقائد الفريق بإيقاف حساب أحد أعضاء فريقه عند الحاجة.
- 4.2.4 يجب أن يسمح النظام لقائد الفريق بإزالة عضو من فريقه إذا لم يعد مشاركاً في تنظيم المسابقة.
- 4.2.5 يجب أن يسمح النظام لقائد الفريق باستعراض قائمة بجميع أعضاء فريقه.
- 4.2.6 يجب أن يعرض النظام لقائد الفريق حالة كل عضو والمهام المسندة إليه ونسبة إنجازه.
- 4.2.7 يجب أن يسمح النظام لقائد الفريق باستعراض البيانات الأساسية والخبرات والاختصاص ووسائل التواصل الخاصة بكل عضو من أعضاء فريقه.

4.3 إدارة طلبات المساعدة:

- 4.3.1 يجب أن يسمح النظام لعضو الفريق بإرسال طلب مساعدة إلى قائد فريقه عند مواجهة مشكلة تمنعه من متابعة تنفيذ المهمة.
- 4.3.2 يجب أن يسمح النظام لعضو الفريق بتوضيح طبيعة المشكلة والاحتياجات اللازمة لحلها ضمن طلب المساعدة.
- 4.3.3 يجب أن يسمح النظام لقائد الفريق باستعراض طلبات المساعدة المرسله من أعضاء فريقه.
- 4.3.4 يجب أن يسمح النظام لقائد الفريق بتقديم التعليمات اللازمة للعضو لمعالجة المشكلة.
- 4.3.5 يجب أن يسمح النظام لقائد الفريق بتوفير الموارد اللازمة لحل المشكلة عند الحاجة.
- 4.3.6 يجب أن يسمح النظام لقائد الفريق بنقل المهمة إلى عضو آخر عند الحاجة.

4.4 متابعة الأداء والتقارير الدورية:

- 4.4.1 يجب أن يسمح النظام لقائد الفريق بمتابعة أداء أعضاء فريقه.

- 4.4.2 يجب أن يسمح النظام لقائد الفريق بإعداد تقرير دوري عن تقدم عمل الفريق.
- 4.4.3 يجب أن يسمح النظام لقائد الفريق بإرسال التقرير الدوري إلى مدير المسابقة.
- 4.4.4 يجب أن يسمح النظام لمدير المسابقة باستعراض التقارير المرسلة من قادة الفرق.

4.5 إدارة المشكلات:

- 4.5.1 يجب أن يسمح النظام لأي عضو بتسجيل مشكلة جديدة تحدث أثناء التحضير للمسابقة أو خلال يوم المسابقة.
- 4.5.2 يجب أن يسمح النظام للعضو بإدخال عنوان المشكلة ووصفها ودرجة خطورتها ومكان حدوثها.
- 4.5.3 يجب أن يسمح النظام للعضو بإرفاق صور أو ملفات توضيحية بالمشكلة عند الحاجة.
- 4.5.4 يجب أن يرسل النظام المشكلة المسجلة إلى قائد الفريق الذي ينتمي إليه العضو.
- 4.5.5 يجب أن يسمح النظام لقائد الفريق باستعراض المشكلة وتقديم حل لها.

4.6 تأكيد جاهزية الفرق:

- 4.6.1 يجب أن يسمح النظام لكل قائد فريق بتأكيد جاهزية فريقه لبدء المسابقة.
- 4.6.2 يجب ألا يعلن النظام اكتمال جاهزية المسابقة إلا بعد تأكيد قادة الفرق الثلاثة إنجاز المتطلبات الأساسية.

4.7 التقارير النهائية:

- 4.7.1 يجب أن يسمح النظام لكل قائد فريق بإعداد تقرير نهائي عند انتهاء جميع الأعمال.
- 4.7.2 يجب أن يتضمن التقرير النهائي المهام المنجزة والمهام المتأخرة أو الملغاة.
- 4.7.3 يجب أن يتضمن التقرير النهائي المشكلات التي واجهت الفريق والحلول التي تم تطبيقها.
- 4.7.4 يجب أن يتضمن التقرير النهائي أداء أعضاء الفريق.
- 4.7.5 يجب أن يتضمن التقرير النهائي المقترحات التي يمكن الاستفادة منها في المسابقات القادمة.

4.8 تسجيل الدخول وإدارة الملف الشخصي وكلمات المرور:

- 4.8.1 يجب أن يسمح النظام للمستخدمين بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

- 4.8.2 يجب أن يتحقق النظام من صحة بيانات تسجيل الدخول قبل السماح للمستخدم بالوصول إلى النظام.
- 4.8.3 يجب أن يسمح النظام للمستخدم بالوصول إلى الخدمات المناسبة وفقاً لدوره وصلاحياته بعد نجاح تسجيل الدخول.
- 4.8.4 يجب أن يعرض النظام رسالة توضح عدم إمكانية الدخول ويطلب من المستخدم إعادة المحاولة إذا كانت بيانات تسجيل الدخول غير صحيحة.
- 4.8.5 يجب أن يسمح النظام للمستخدم باستعراض وتعديل بياناته الشخصية.
- 4.8.6 يجب أن يسمح النظام للمستخدم بتغيير كلمة المرور الخاصة بحسابه.

المتطلبات غير الوظيفية:

5.1 الأمان :

- 4.1.1 يجب ألا يُسمح بإنشاء المسابقة أو تعيين القادة إلا لمدير المسابقة فقط بعد المصادقة.
- 5.1.2 يجب تشفير جميع كلمات المرور وسلاسل الاعتماد بقاعدة البيانات باستخدام خوارزمية **Bcrypt** .
الأثر : حماية النظام من الاختراق والتلاعب بصلاحيات القيادة .

4.2 الأداء :

- 5.2.1 يجب ألا يتجاوز زمن استجابة النظام عند تحميل لوحة التحكم (**Dashboard**) أو استرجاع بيانات اللجان 3 ثوانٍ كحد أقصى.
- الأثر : تمكين مدير المسابقة من متابعة سير العمليات دون بطء تشغيلي .

5.3 الاعتمادية :

- 5.3.1 يجب أن يعمل النظام باستقرار وجاهزية تشغيلية لا تقل عن 99% خلال فترة الفعالية.
- 5.3.2 يجب ألا تضيع البيانات المخزنة مسبقاً في سجل النشاطات (**Audit Log**) .
- الأثر : ضمان عدم توقف العمل الإداري والتنظيمي أثناء فترة الضغط.

5.4 سهولة الاستخدام :

5.4.1 يجب أن تكون واجهات لوحة التحكم واضحة وتدعم اللغتين العربية والإنكليزية لتقليل أخطاء الإدخال.
الأثر : تسريع الاستخدام والاستغناء عن التدريب الطويل لقادة اللجان.

5.5 التوافق والتجاوب :

- 5.5.1 يجب أن تكون واجهات النظام متجاوبة (Responsive) وتعمل بمرونة على مختلف الشاشات (أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية).
- 5.5.2 يجب أن يكون تطبيق الويب متوافقاً مع المتصفحات الحديثة الشائعة (Chrome, Edge, Firefox).
- الأثر : تمكين أعضاء الفرق والقادة من متابعة المهام وتقديم البلاغات من أجهزتهم المحمولة في أي وقت ومكان.